

八年级《信息科技·物联网》复习资料

一、手册整体脉络架构

单元序号	单元主题	核心定位	关联知识模块
第一单元	校园“物联化”改造——初识物联网	基础概念入门	物联网定义、发展历程、三层架构（感知层/网络层/应用层）
第二单元	景区智能管理系统——感知层初体验	感知层技术实践	二维码、RFID、红外传感、多传感器融合技术
第三单元	智慧校园系统——网络层初体验	网络层技术实践	数据通信方式（有线/无线）、蓝牙、WiFi、MQTT 协议
第四单元	智能家居系统——物联网系统实践	综合应用（本地+远程）	本地报警、远程警示、远程控制、智能窗综合系统
第五单元	智慧城市物联网设计——物联网创新应用	跨领域创新	健康、交通、农业（智能大棚）、医疗（智能药柜）领域应用
第六单元	物联网安全保卫战——物联网安全与发展	安全防护	三层安全风险、虚拟身份、核心技术自主可控

二、分单元复习提纲（按三种方法梳理）

第一单元校园“物联化”改造——初识物联网

方法 1：关键词划记法（核心考点词）

- 物联网（IoT）：互联网基础上，延伸“人与人”到“人与物、物与物”的连接（需“物”经智能化改造，即智能设备）

- 物联网与互联网对比：

共同点：依赖网络技术传输信息

不同点：物联网侧重“感知+控制”，应用范围更广（如智能家居远程控设备）

- 物联网三层架构：

感知层：“感官”，采集数据（传感器、RFID、二维码、GPS）

网络层：“神经中枢”，传输数据（WiFi、蓝牙、光纤、MQTT 协议）

应用层：“大脑”，处理数据（云计算、平台服务，如校园管理平台）

- 物联网特征：全面感知（采集数据）、可靠传递（稳定传输）、智能处理（分析决策）

方法 2：场景贴标签法（技术→场景）

核心技术	典型场景标签
物联网三层架构	校园“物联化”改造（如图书馆借还书系统：感知层用 RFID、网络层用 WiFi、应用层用借还平台）
传感器技术	校园花园智能灌溉（土壤湿度传感器采集数据）

方法 3：流程三步拆解法（模拟综合题）

例题：拆解“校园图书馆智能借还书系统”流程

- 找“数据/动作起点”：学生携带贴有 RFID 标签的图书到借还机
- 找“中间传输/判断”：

感知层：借还机（RFID 读写器）读取图书标签数据

网络层：WiFi 将数据传输到图书馆管理平台

应用层：平台判断图书是否可借（分支：可借→记录借阅信息；不可借→提示原因）

- 找“最终结果”：借还机显示“借阅成功”，平台更新图书状态

第二单元景区智能管理系统——感知层初体验

方法 1：关键词划记法（核心考点词）

- 二维码技术：
原理：黑白点阵（黑=1，白=0）存储信息，二进制编码
特点：信息容量大（存数字/汉字/网址）、识别快；安全性：防篡改（动态二维码、加密）
- RFID 技术：
组成：电子标签（如游客手环）、读写器（景区感应设备）、管理系统
特点：非接触识别、批量读取快、抗环境干扰；局限：金属反射信号（影响识别）
功能：存储身份信息（游客 ID、位置），实现定位与安全预警
- 红外传感技术：
原理：非接触式，发射红外光→感知遮挡/反射→检测物体
类型：对射式（闸机两侧，远距离）、反射式（单侧，近距离）；功能：感知物体（如统计人流量）
- 多传感器融合技术：
原理：多个传感器数据整合分析（如景区环境监测：温湿度+PM2.5+噪声传感器）
优势：比单一传感器更全面、准确（如单一 PM2.5 传感器无法测花粉浓度）

方法 2：场景贴标签法（技术→场景）

核心技术	典型场景标签
二维码	景区智能门票（手机扫码“秒速入园”）
RFID	景区游客定位（佩戴 RFID 手环，靠近危险区震动预警）
红外传感器	景区人流量监测（过山车入口统计人数，超阈值广播分流）
多传感器融合	景区环境质量监测（温湿度+空气质量+噪声传感器协同监测）

方法 3：流程三步拆解法（模拟综合题）

例题：拆解“景区人流量监测系统”流程

1. 找“数据/动作起点”：红外传感器（入口外侧 A、内侧 B）监测游客通行
2. 找“中间传输/判断”：

感知层：A 先被遮挡→判断“进入”（计数+1）；B 先被遮挡→判断“离开”（计数-1）（防重复统计：算法去重）

网络层：WiFi 将计数数据传至景区管理平台

应用层：平台判断人数是否超阈值（分支：超阈值→触发声光警灯+广播分流；未超→实时显示人数）

3. 找“最终结果”：OLED 屏显示实时人数，管理平台生成客流趋势报告

第三单元智慧校园系统——网络层初体验

方法 1：关键词划记法（核心考点词）

- 数据通信方式：

有线通信：以太网（校园局域网）、光纤（高速远距离，如走廊监控传视频），特点：稳定、抗干扰强

无线通信：WiFi（校园网）、蓝牙（10 米内，如灯控）、LoRa（远距离低功耗）、4G/5G

- 通信协议：

TCP/IP 协议栈：应用层（HTTP、MQTT）、传输层（TCP 可靠/UDP 不可靠）、网际层（IP）、网络接口层

MQTT 协议：轻量级“发布-订阅”机制（发布者→服务器→订阅者，如环境传感器传数据到平台）

- 蓝牙技术：

特点：**10 米内近距离、低功耗、一对一/一对多连接**（主设备发起连接，从设备响应）

应用：教室灯控（手机发指令→蓝牙传→灯开关/调光）

- WiFi 技术：

原理：**无线路由器将有线信号转无线，覆盖几十米到千米**（工作在 2.4GHz/5GHz 免费 ISM 频段）

新发展：WiFi7（高带宽）、WiFiHaLow（低功耗远距离，如智能家居传感器）

- MQTT 服务器：

部署方式：本地（局域网测试）、远程租用（外网可用，收费）、公共测试（免费，测试用）

服务质量（QoS）：至多一次、至少一次、只有一次（确保数据可靠传递）

方法 2：场景贴标签法（技术→场景）

核心技术	典型场景标签
蓝牙	智慧教室灯控（手机蓝牙连接，一键调光/开关）
WiFi	校园课堂互动（学生平板连校园 WiFi，实时提交答题数据）
MQTT 协议	智慧校园环境监测（温湿度传感器→MQTT 服务器→管理平台显示数据）
光纤通信	校园走廊监控（高清视频稳定传输到保安室）
LoRa	校园操场环境监测（远距离传光照/温湿度数据到平台）

方法 3：流程三步拆解法（模拟综合题）

例题：拆解“智慧教室蓝牙灯控系统”流程

1. 找“数据/动作起点”：教师在手机（主设备）打开蓝牙，选择教室灯（从设备）
2. 找“中间传输/判断”：

配对流程：手机搜索蓝牙设备→发起连接请求→输入验证码确认→建立连接

数据传输：手机发“开灯”指令→蓝牙协议传输指令→灯控模块接收

判断：灯控模块判断指令（分支：“开灯”→点亮 RGB 灯；“关灯”→熄灭灯）
3. 找“最终结果”：教室灯按指令动作，手机显示灯状态（开/关）

第四单元智能家居系统——物联网系统实践

方法 1：关键词划记法（核心考点词）

- 温度超限本地报警系统：

原理：边缘计算（本地处理，无网络层）→温度传感器采集→单片机判断阈值→RGB 灯闪烁报警

流程：采集温度→对比阈值（如>40℃）→触发报警（红灯闪；≤40℃绿灯闪）
- 温度超限远程警示系统：

新增网络层：MQTT 服务器传输数据（发布者：温度传感器→发超限信息；订阅者：用户手机→收警示）

数据可视化：折线图（温度变化趋势）、热力图（温度分布）

- 远程开窗系统：
组成：发布者（手机按键发指令）、MQTT 服务器、订阅者（舵机执行开关窗）
安全风险：软件漏洞（指令被篡改）、网络中断（指令传失败）、设备故障（舵机卡住）
- 智能窗系统（综合应用）：
模式：人工控制（手机发指令）、自动控制（温湿度传感器→判断是否开窗）
流程：感知层（温湿度+用户指令）→网络层（MQTT 传输）→应用层（判断优先级→舵机执行）
模数转换（ADC）：模拟信号（传感器采集的连续温度）→数字信号（计算机可处理）

方法 2：场景贴标签法（技术→场景）

核心技术	典型场景标签
边缘计算	家庭浴室温度报警（本地判断温度，无需连网，快速响应）
MQTT 远程传输	出差时手机接收家中温度超限警示（远程反馈）
舵机控制	远程控制家中窗户（手机按 B 键→舵机转 90°模拟开窗）
多模式控制（人工+自动）	智能窗：雨天自动关窗，回家前手机远程开窗通风

方法 3：流程三步拆解法（模拟综合题）

例题：拆解“智能窗自动开窗”流程

1. 找“数据/动作起点”：温湿度传感器采集室内温度（如>26℃）、湿度（如<60%）
2. 找“中间传输/判断”：
感知层：传感器将温湿度数据传至控制器
应用层：控制器判断条件（分支：温度>26℃且湿度<60%→触发“开窗”指令；不满足→不动作）
网络层（若需反馈）：MQTT 将“开窗”指令及状态传至用户手机
3. 找“最终结果”：舵机转动 170°（开窗），手机 APP 显示“窗户已开启”

第五单元智慧城市物联网设计——物联网创新应用

方法 1：关键词划记法（核心考点词）

- 健康监测物联网系统（健康领域）：
感知层：智能手环（光学心率传感器测心率/血氧、体温传感器测体温）
应用层：数据传远程医疗平台→医生出治疗方案
- 智能交通物联网系统（交通领域）：
感知层：摄像头（车牌识别）、地磁传感器（车流）、超声波传感器（测速）
应用层：动态调红绿灯（缓解拥堵）、超速检测（摄像头+超声波协同取证）
- 智能大棚物联网系统（农业领域）：
感知层：温湿度传感器、光照传感器、土壤水分传感器、CO₂传感器
网络层：LoRa（远距离传数据）、WiFi（本地控制）
应用层：自动灌溉（土壤干→开灌溉）、补光（光照弱→开补光灯）
- 智能药柜物联网系统（医疗领域）：
感知层：RFID（药品标签）、温度传感器（存储环境）
数据库作用：存储药品信息（名称、规格、有效期），支持追溯与库存预警
流程：药品入库（RFID 录入）→存储（温度监测）→取用（扫码记录）

方法 2：场景贴标签法（技术→场景）

核心技术	典型场景标签
光学心率传感器	智能手环监测学生体育课心率（异常时提醒）
交通摄像头+超声波	城市路口超速检测（拍车牌+测车速，同步取证）
土壤水分传感器	智能大棚自动灌溉（土壤湿度低→自动喷水）
RFID+数据库	医院智能药柜（追溯药品从生产到使用全流程，防假药）

方法 3：流程三步拆解法（模拟综合题）

例题：拆解“智能大棚自动补光”流程

1. 找“数据/动作起点”：光照传感器采集大棚内光照强度（如<500lux）
2. 找“中间传输/判断”：

感知层：光照传感器将数据传至控制器

网络层：LoRa 将数据传至农业管理平台（远程监控）

应用层：平台判断光照是否达标（分支：<500lux→发“开补光灯”指令；≥500lux→不动作）

3. 找“最终结果”：补光系统开启，平台显示“补光中”，光照达标后自动关闭

第六单元物联网安全保卫战——物联网安全与发展

方法 1：关键词划记法（核心考点词）

- 物联网三层安全风险：

感知层：设备缺陷（起搏器受磁场干扰）、硬件破坏（共享单车锁被撬）、传感器欺骗（热水袋伪造体温）

网络层：中间人攻击（截获 WiFi 数据）、数据泄露（未加密传输）、身份认证不足（弱密码）

应用层：数据泄露（用户隐私被窃）、API 未授权调用（批量盗数据）、固件漏洞（摄像头被非法控制）
- 安全防护措施：

感知层：设备安全测试、安装防护罩、数字签名认证

网络层：加密传输（如 MQTT 加密）、多因素认证、隔离虚拟局域网

应用层：定期更新固件、数据加密、提升用户安全意识
- 虚拟身份：

定义：人/设备的数字标识（如用户账号密码、设备 ID）

防护：双重认证（密码+指纹）、定期更换密码
- 自主可控技术：

意义：避免依赖进口（如高端芯片），保障国家安全（如工业物联网不被卡脖子）

案例：国产芯片（如华为海思）、国产物联网操作系统（如鸿蒙）

方法 2：场景贴标签法（技术→场景）

核心技术/措施	典型场景标签
---------	--------

动态二维码	景区门票防篡改（定时更新二维码信息，防止伪造）
双重认证	智能门锁解锁（密码+人脸识别，防非法入侵）
虚拟局域网隔离	校园安防系统（监控、门禁分属不同局域网，以防一个设备被攻破影响整体）
国产芯片	智能家居设备用国产芯片（避免进口芯片漏洞导致隐私泄露）

方法 3：流程三步拆解法（模拟综合题）

例题：拆解“智能门锁防非法入侵”流程

1. 找“数据/动作起点”：陌生人尝试用伪造指纹解锁智能门锁
2. 找“中间传输/判断”：

感知层：指纹传感器采集指纹→对比数据库（分支：指纹匹配→下一步；不匹配→触发预警）
应用层：触发双重认证（需输入密码）→再次判断（分支：密码正确→解锁；错误→锁定并报警）
网络层：将“非法尝试”信息传至用户手机
3. 找“最终结果”：门锁锁定，用户手机收到“有人非法尝试解锁”警示，摄像头抓拍陌生人照片

三、思维导图框架（核心逻辑）



四、高频考点提醒

1. 物联网三层架构的对应技术与功能 (必考题, 如“WiFi 属于哪一层? 作用是什么?”)
2. 技术场景匹配 (如“远距离低功耗传输用什么技术? →LoRa”)
3. 流程拆解题 (重点在“感知-传输-处理”三步, 注意分支判断, 如温度超限与否的不同动作)
4. 安全风险与防护 (如“二维码被篡改怎么办? →用动态二维码+加密”)